

Microcontroladores

Roteiro 11 — Integração, hardware real e fechamento

Raoni F. S. Teixeira · Rodolfo Quadros · DENE/UFMT · 1 sessão · 1,0 ponto · grupos de 3

Objetivos desta sessão

Ao final desta sessão o grupo deve ser capaz de:

1. Distinguir o microcontrolador do kit didático que o hospeda;
2. Identificar o conjunto mínimo de componentes para operar um MCU;
3. Comparar plataformas e reconhecer o que muda e o que permanece;
4. Justificar a escolha de microcontrolador em aplicações de potência.

1 Parte 1 — O que é, afinal, o microcontrolador

1.1 Da sessão anterior — em uma frase, o que exatamente é “o microcontrolador” no kit XM118?

Conceito central

Depois de nove sessões manuseando uma caixa de dois quilos com relés, DB9 e fonte chaveada, é natural associar “microcontrolador” ao conjunto inteiro.

O microcontrolador é o circuito integrado de 40 pinos da seção MICROCONTROLLER. **Todo o restante do kit é conveniência de laboratório:** os LEDs, o LCD, os conectores, e as chaves DIP que tanto atrapalharam ao longo do semestre existem para poupar montagem, não porque sejam necessários.

1.1 Demonstração de bancada

O professor apresenta, em sequência:

Item	O que observar
O chip nu	Um PIC18F4550 em encapsulamento DIP, fora de qualquer placa
Gravador + protoboard	O conjunto mínimo: chip, cristal, capacitores, alimentação e ICSP
Outra placa de desenvolvimento	Mesma ideia, outro fabricante, outra geração
ESP32	A plataforma de prototipagem dominante hoje

Tabela 1: Progressão de hardware apresentada em bancada.

1.2 Liste o conjunto mínimo de componentes necessários para o PIC18F4550 executar um programa.

1.3 Dos periféricos que vocês usaram no semestre, quais estão **dentro** do chip e quais estão **fora**?

2 Parte 2 — A mesma aplicação em outra plataforma

O professor demonstra o **mesmo termostato** executando em um STM32F407 (núcleo ARM Cortex-M4).

Tarefa

2.1 — Acompanhando a demonstração, preencha:

Aspecto	PIC18F4550	STM32F407
Largura do núcleo		
Clock máximo		
Resolução do ADC		
Base de tempo periódica		
Ferramenta de gravação		

2.2 A lógica do controle com histerese precisou mudar de uma plataforma para outra? E a configuração dos periféricos?

Conceito central

O que muda entre plataformas é a **configuração**: nomes de registradores, ferramentas, camadas de abstração. O que permanece é o **raciocínio**: estado seguro no reset, base de tempo periódica, tratamento de ruído, separação entre medir e atuar.

Nove décimos do que vocês aprenderam transfere. O décimo restante é o que se consulta no manual.

3 Parte 3 — Escolha de plataforma

O ESP32 é, hoje, a melhor plataforma de prototipagem para uso amador: Wi-Fi e Bluetooth integrados, preço baixo, comunidade ativa e ferramentas acessíveis.

Previsão — registre ANTES de gravar

3.1 — Considerando isso, responda antes da discussão:

Por que um relé de proteção de sistema elétrico não usa ESP32?

Discussão em plenário. Elementos a considerar:

Critério	Por que pesa em potência
Determinismo temporal	A atuação precisa ocorrer em janela previsível, sempre
Certificação	Normas exigem componentes qualificados e rastreáveis
Imunidade a ruído	Ambiente de subestação é eletromagneticamente hostil
Faixa de temperatura	Painéis externos operam muito além do grau comercial
Ciclo de vida	Equipamento instalado permanece em campo por décadas
Superfície de ataque	Conectividade é vetor de risco em infraestrutura crítica

Tabela 2: Critérios de escolha de microcontrolador em aplicações de potência.

3.2 Após a discussão, revise sua resposta 3.1. O que você não havia considerado?

3.3 Retomando o semestre: quais conteúdos desta disciplina fazem sentido à luz da Tabela 2? Cite ao menos dois e explique a conexão.

Conceito central

A insistência do semestre em estado seguro de atuador, temporização determinística e tratamento

de ruído não foi rigor gratuito. São exatamente os requisitos que separam um protótipo de bancada de um equipamento que pode ser instalado em uma subestação.

4 Parte 4 — Entrega final

Tarefa

4.1 — Demonstre o termostato completo em funcionamento, com:

- leitura de temperatura com média de amostras;
- controle selecionável entre as estratégias estudadas;
- atuação por PWM em ambos os atuadores;
- exibição no LCD;
- telemetria serial;
- laço principal orientado a interrupção, sem `__delay_ms()`.

Tarefa

4.2 — Entregue um relatório de **no máximo três páginas** contendo:

1. O diagrama de blocos do sistema construído;
2. A tabela comparativa das quatro estratégias (do Roteiro 10);
3. A escolha da estratégia que vocês adotariam para uma aplicação real, com justificativa;
4. Uma limitação conhecida do sistema, honestamente descrita.

Observação

O item 4 do relatório vale tanto quanto os outros três. Um sistema cujas limitações são conhecidas e documentadas é mais confiável que um cujas limitações são desconhecidas — e reconhecê-las é competência de engenharia, não confissão de fracasso.

5 Teste de aceitação

- ☐ Termostato completo funcionando, com todos os itens do 4.1.
- ☐ Relatório entregue.
- ☐ Cada membro do grupo responde a uma pergunta sobre parte diferente do sistema.

6 Entrega e critério

Peso	Item
0,3	Demonstração 4.1 completa e funcionando
0,3	Relatório 4.2, incluindo a limitação documentada
0,2	Respostas 1.2 e 1.3 sobre o que é o microcontrolador
0,2	Previsão 3.1 e revisão 3.3, conectando o semestre aos critérios

Tabela 3: Distribuição do ponto do Roteiro 11.

7 Encerramento

Conceito central

O PIC18F4550 é um microcontrolador de 2004. Não é o que vocês usarão profissionalmente, e isso nunca foi segredo.

Ele foi escolhido porque é **transparente**: não há camada de abstração escondendo os registradores, nem biblioteca decidindo pelo programador. Cada bit configurado neste semestre foi configurado por vocês.

Quando encontrarem uma plataforma moderna, com HAL, gerador de código e centenas de páginas de manual de referência, vocês saberão o que aquelas camadas estão fazendo por baixo — porque já fizeram à mão.